

Documentação Técnica: Sistema de Cadastro de Eventos em .NET MAUI

O projeto de Cadastro de Eventos foi desenvolvido como uma solução prática e eficiente para o gerenciamento de informações básicas de eventos em dispositivos móveis. Utilizando o framework .NET MAUI, a aplicação combina uma interface moderna com uma lógica de processamento robusta, garantindo que o fluxo de dados seja intuitivo e os cálculos automáticos sejam precisos. O sistema foi construído seguindo rigorosamente os requisitos técnicos estabelecidos, resultando em um programa funcional e bem estruturado.

Proposta da Aplicação

A aplicação tem como objetivo facilitar a coleta de dados de eventos e a visualização imediata de custos e duração. O fluxo de trabalho é dividido em duas etapas principais que garantem a integridade das informações:

- Interface de Cadastro:** Através de um formulário simplificado, o sistema coleta o nome do evento, local, datas de início e término, número de participantes e o custo individual. A interface foi projetada para evitar erros de entrada, garantindo que apenas dados coerentes sejam processados.
- Resumo de Dados e Cálculos:** Após o preenchimento, o sistema processa as informações e apresenta um resumo detalhado. Nesta etapa, a aplicação destaca automaticamente o tempo total de duração do evento e o investimento financeiro total necessário, apresentando tudo de forma organizada e visualmente atraente.

Implementação e Lógica do Sistema

O desenvolvimento priorizou a utilização de recursos nativos do .NET MAUI para garantir performance e facilidade de manutenção. Os principais pilares técnicos da aplicação são:

Sincronização de Dados com BindingContext

Para conectar a interface visual aos dados do sistema, foi utilizada a técnica de `BindingContext`. Esse recurso funciona como uma ligação automática entre os campos da tela e o objeto de dados. Dessa forma, as informações digitadas pelo usuário são sincronizadas instantaneamente com as propriedades do sistema, eliminando a necessidade de códigos complexos para a leitura de cada campo individualmente. Isso torna o código mais limpo e reduz drasticamente a chance de falhas na captura das informações.

Processamento de Datas e Cálculos Financeiros

A inteligência da aplicação reside na sua capacidade de transformar dados brutos em informações úteis. O sistema utiliza a classe `DateTime` para gerenciar o calendário e a classe `TimeSpan` para realizar cálculos de intervalo.

- **Cálculo de Duração:** O sistema subtrai automaticamente a data de término da data de início, convertendo o resultado em um número exato de dias de duração.
- **Cálculo de Investimento:** A aplicação realiza a multiplicação do número de participantes pelo custo individual de forma automática, apresentando o valor total do evento sem a necessidade de cálculos manuais por parte do usuário.

Navegação e Integridade das Informações

A transição entre as telas de cadastro e resumo é feita através do sistema de navegação `Shell`. Antes de permitir a visualização do resumo, o sistema valida a coerência dos dados informados. Uma vez validados, os dados são transportados com segurança para a tela final, onde são exibidos em um layout de fácil leitura, garantindo que o usuário tenha uma visão clara e completa do evento cadastrado.

Diferenciais do Projeto

- **Design Responsivo e Moderno:** A utilização de elementos visuais como “Cards” permite que a informação seja organizada de forma hierárquica e elegante.
- **Adaptabilidade Visual:** O sistema suporta nativamente o Tema Escuro (Dark Mode), ajustando suas cores automaticamente para proporcionar uma experiência visual confortável em qualquer condição de iluminação.

- **Estrutura Documentada:** O código-fonte foi desenvolvido com comentários técnicos que explicam o propósito de cada funcionalidade, facilitando o entendimento da arquitetura do software por outros desenvolvedores.

Demonstração do Funcionamento

As capturas de tela abaixo ilustram a aplicação em execução, demonstrando a fidelidade aos requisitos e a qualidade da interface:

Tela de Entrada de Dados

A interface inicial apresenta os campos necessários para o cadastro, organizada de forma clara para o usuário.

A imagem mostra a interface de cadastro de eventos, intitulada "Cadastro de Evento". No topo, há um botão "NOVO EVENTO" e o título "Cadastro de Eventos" com o subtítulo "Preencha os detalhes para calcular os custos e a duração". Abaixo, há campos para "Nome do Evento" (exemplo: Conferência Anual de TI), "Local do Evento" (exemplo: Auditório Principal ou Online), "Data de Início" (31/05/2026), "Data de Término" (01/06/2026), "Nº Participantes" (0) e "Custo p/ Pessoa (R\$)" (0). No rodapé, há um botão "CADASTRAR E VER RESUMO" e o nome do desenvolvedor "Dev Valdan Conceição França".

NOVO EVENTO	
Cadastro de Eventos	
Preencha os detalhes para calcular os custos e a duração	
Nome do Evento	
Ex: Conferência Anual de TI	
Local do Evento	
Ex: Auditório Principal ou Online	
Data de Início	Data de Término
31/05/2026 @	01/06/2026 @
Nº Participantes	Custo p/ Pessoa (R\$)
0	0
CADASTRAR E VER RESUMO	
Dev Valdan Conceição França	

Registro das Informações

Exemplo de preenchimento completo do formulário antes do processamento dos cálculos.

Cadastro de Eventos - Dev Valdan Conceição França

Cadastro de Evento

NOVO EVENTO

Cadastro de Eventos

Preencha os detalhes para calcular os custos e a duração

Nome do Evento

Valdan Conceição França

Local do Evento

Etec EAD - Centro Paula Souza

Data de Início

31/05/2026

Data de Término

02/06/2026

Nº Participantes

2.000,00

Custo p/ Pessoa (R\$)

5

CADASTRAR E VER RESUMO

Dev Valdan Conceição França

Exibição do Resumo Calculado

A tela final apresenta os resultados automáticos de duração e custo total, formatados para leitura rápida.

Cadastro de Eventos - Dev Valdan Conceição França

Resumo do Evento

RESUMO DO EVENTO

Valdan Conceição França

Etec EAD - Centro Paula Souza

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 10.000,00

Custo por Pessoa

R\$ 5,00

Participantes

2000 pessoas

DURAÇÃO E CRONOGRAMA

Data de Início

31/05/2026

Data de Término

01/06/2026

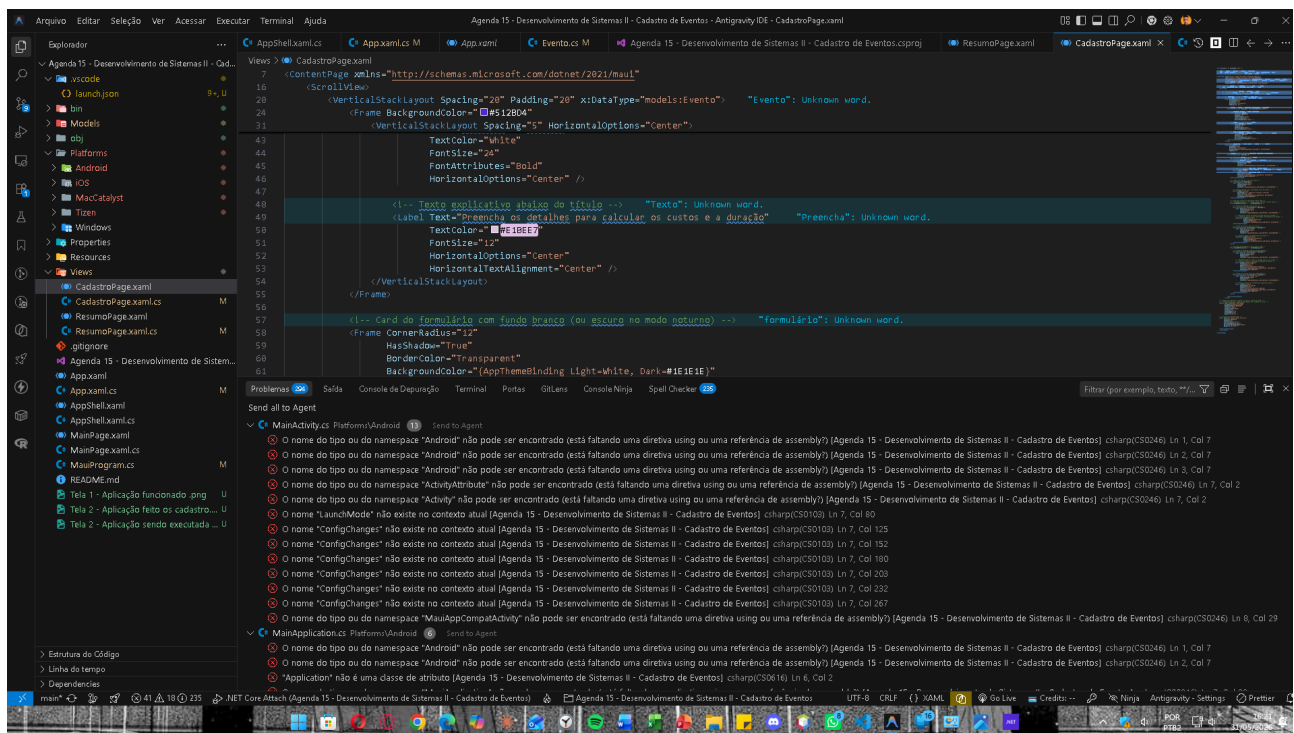
Duração Total Calculada

1 dias

NOVO CADASTRO

Arquitetura do Código-Fonte

Visão geral da organização do projeto e das pastas dentro do ambiente de desenvolvimento.



Conclusão

O Sistema de Cadastro de Eventos cumpre integralmente seu propósito técnico e funcional. Através da aplicação correta de conceitos como Data Binding, manipulação de tipos de data e navegação estruturada, foi possível criar uma ferramenta robusta e de fácil utilização. O projeto reflete as melhores práticas de desenvolvimento mobile em .NET MAUI, estando totalmente alinhado com as expectativas e requisitos propostos.

Repositório do Projeto: [Acesse o código completo no GitHub](#)